

Videojuegos - Entrega 2

Continuamos desarrollando la aplicación de videojuegos. En esta entrega incorporamos el concepto de temporada y trabajamos con orden superior, recursividad y lazy evaluation.

Punto 1 — Una temporada para recordar

1.1 Las temporadas pasan... (todos los integrantes)

Queremos modelar una temporada: tiene un número y una lista de eventos.

También queremos reflejar el paso de una temporada para un videojuego, aplicando los eventos en el orden en que aparecen en la lista (el primero se aplica primero).

Además, el usuario tiene como requerimiento querer saber si para un videojuego tras la aplicación de un el evento mejoró respecto a un determinado criterio. Siempre entendemos mejorar como aumentar. Por ejemplo, podemos aplicar un lanzamiento a un determinado juego y evaluar el criterio de precio.

Casos de prueba que debe implementar

Condición	Qué se espera
Reflejar para "The Witcher 3" (2015, ["Hearts of Stone"], precio 2000) el paso de la temporada 2022: [parchear 8, remasterizar, relanzar]	El resultado debe tener precio 6800, título "The Witcher 3 Remastered Legacy" y expansiones ["Hearts of Stone", "Director's Cut"]
Reflejar para "The Witcher 3" el paso de la temporada 2021 que no tiene eventos	Debe quedar exactamente igual
Criterio precioBase, evento parchear 10, juego "Hollow Knight" (sin expansiones, precio 500)	Falso (parchear sobre un juego sin expansiones no sube el precio)
Criterio precioBase, evento lanzar "DLC1", juego "Hollow Knight" (sin expansiones, precio 500)	Verdadero (lanzar sube el precio a 600)

ATENCIÓN: resolver sin recursividad. Reutilizar ideas comunes entre 1.2, 1.3 y 1.4 sin copy-paste.

1.2 Solo eventos que mejoran el precio (Integrante 1)

Para una temporada, aplicar sobre un videojuego solo los eventos que hagan subir el precio, en el orden en que aparecen en la temporada.

Aclaración importante: la evaluación de si un evento sube el precio se hace siempre contra el estado **original** del juego (antes de aplicar cualquier evento de la temporada), no contra el estado acumulado.

TP Funcional - Paradigmas de Programación 2026

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Aplicar la temporada 2022 [parchear 8, remasterizar, relanzar] sobre "Hollow Knight" (sin expansiones, precio 500)	Resultado: precio 3600, título "Hollow Knight Remastered Legacy", expansiones ["Director's Cut"]. parchear sobre HK sin expansiones no sube precio (descarte); remasterizar sí (500 → 1800); relanzar sí (500 → 1000). Sólo se aplican remasterizar y relanzar en ese orden, sobre el estado original
Todos los eventos suben el precio: aplicar [lanzar "X", remasterizar] sobre "Hades" (sin expansiones, precio 1000)	Resultado: precio 1600. Ambos eventos suben precio sobre el original → se aplican los dos en orden
Ningún evento sube el precio: aplicar [parchear 10] sobre "Hollow Knight"	El juego queda sin cambios — parchear sobre un juego sin expansiones no modifica el precio
Temporada vacía sobre cualquier juego	El juego queda sin cambios

1.3 Solo eventos que achican el catálogo (Integrante 2)

Para una temporada, aplicar sobre un videojuego solo los eventos que hagan disminuir la cantidad de expansiones, en el orden en que aparecen en la temporada.

Aclaración importante: la evaluación de si un evento reduce el catálogo se hace siempre contra el estado **original** del juego (antes de aplicar cualquier evento de la temporada), no contra el estado acumulado.

Casos de prueba a definir

Condición	Qué se espera
Aplicar [parchear 15, lanzar "X", remasterizar] sobre "Skyrim" (["Dragonborn", "Dawnguard"], precio 1000)	Resultado: precio 1000, expansiones []. parchear 15 deja Skyrim sin expansiones (achica de 2 a 0) → se aplica; lanzar agrega expansión (no achica); remasterizar no toca expansiones (no achica). Sólo se aplica parchear 15
Múltiples eventos achican: aplicar [parchear 7, parchear 10] sobre "Zelda" (["Breath", "Tears", "Echoes", "Awakening"], precio 3000)	Resultado: precio 3100, expansiones []. parchear 7 sobre Zelda original deja sólo "Awakening" (de 4 a 1, achica); parchear 10 sobre Zelda original deja [] (de 4 a 0, achica). Ambos pasan el filtro → se aplican los dos en orden
Ningún evento achica: aplicar [lanzar "X", remasterizar] sobre "Hades" (sin expansiones)	El juego queda sin cambios — ninguno reduce la cantidad de expansiones
Temporada vacía sobre cualquier juego	El juego queda sin cambios

TP Funcional - Paradigmas de Programación 2026

1.4 Solo eventos que mejoran el impacto (Integrante 3)

Para una temporada, aplicar solo los eventos que hagan subir el impacto. La evaluación es siempre contra el juego en su estado original.

Casos de prueba a definir

Condición	Qué se espera
Aplicar la temporada 2022 [parchear 8, remasterizar, relanzar] sobre "The Legend of Zelda" (1986, ["Breath", "Tears", "Echoes", "Awakening"], precio 3000)	Resultado: precio 9800, título "The Legend of Zelda Remastered Legacy", 5 expansiones. Impacto inicial 12000 (viejo + >3 exp: 3000×4). parchear 8 lo baja a 3900 → descarte; remasterizar lo sube a 19600 (4900×4) → aplica; relanzar lo sube a 30000 (6000×5) → aplica. Se aplican remasterizar y relanzar en orden sobre el estado original
Ningún evento mejora el impacto: aplicar [parchear 5] sobre "Hollow Knight" (sin expansiones, precio 500)	El juego queda sin cambios — parchear no toca nada (sin expansiones), el impacto permanece en 250
Temporada vacía sobre cualquier juego	El juego queda sin cambios

Punto 2: Analiticssssssss

ATENCIÓN: resolver utilizando únicamente recursividad.

2.1 Precios ascendentes (Integrante 1)

Dada una lista de eventos y un videojuego, determinar si al aplicarlos de forma **acumulativa** (el resultado de aplicar el evento anterior es la entrada del siguiente) los precios quedan en orden estrictamente ascendente. Debe haber al menos un evento.

Aclaración: los eventos se aplican todos y en cadena sobre el estado que va quedando. La pregunta es si en cada paso el precio subió respecto al paso anterior.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Un único evento que sube precio: [lanzar "X"] sobre "Hollow Knight" (sin expansiones, precio 500)	Verdadero ($500 \rightarrow 600$, único paso y es ascendente)
Un único evento que no sube precio: [parchear 10] sobre "Hollow Knight"	Falso (parchear sin expansiones deja el precio en 500; $500 \nless 500$)
Lista [lanzar "DLC1", remasterizar, relanzar] sobre "Hollow Knight"	Verdadero (precios acumulados $500 \rightarrow 600 \rightarrow 1900 \rightarrow 3800$, estrictamente crecientes en cada paso)
Un paso intermedio no sube: [lanzar "X", parchear 100, relanzar] sobre "Hollow Knight"	Falso (tras lanzar precio 600; parchear 100 deja el precio igual porque la única expansión no supera los 100 caracteres; $600 \nless 600$)

TP Funcional - Paradigmas de Programación 2026

2.2 Juegos ordenados por criterio (Integrante 2)

Dada una lista de videojuegos y un criterio, determinar si la lista está ordenada de forma ascendente según ese criterio. Debe haber al menos un juego.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Criterio precioBase sobre [hollow, witcher3, cyberpunk]	Verdadero (500, 2000, 4000)
Criterio precioBase sobre [hollow, cyberpunk, witcher3]	Falso (cyberpunk 4000 > witcher3 2000)

2.3 Impactos ascendentes (Integrante 3)

Dada una lista de temporadas y un videojuego inicial, determinar si al aplicar **acumulativamente** cada temporada el impacto del juego resultante va en aumento. Debe haber al menos una temporada.

Acumulativo: la temporada siguiente se aplica sobre el juego que dejó la temporada anterior, no sobre el juego original.

Temporadas disponibles:

- 2021: [lanzar "Parche", parchear 6]
- 2022: [parchear 8, remasterizar, relanzar]
- 2023: [lanzar "DLC1", parchear 5, remasterizar, relanzar]

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Una sola temporada que sube el impacto: [temporada2022] sobre "Hollow Knight" (sin expansiones, precio 500)	Verdadero (impacto inicial 250; tras temporada2022 queda 3650; $250 < 3650$)
Una sola temporada vacía sobre cualquier juego	Falso (el impacto no cambia; $250 \nless 250$)
Temporadas [2021, 2022, 2023] aplicadas en cadena sobre "Hollow Knight"	Verdadero (impactos acumulados $250 \rightarrow 750 \rightarrow 4050 \rightarrow 14760$, estrictamente crecientes)
Una temporada intermedia que no sube el impacto: [temporada2022, Temporada vacía] sobre "Hollow Knight"	Falso (impactos $250 \rightarrow 3650 \rightarrow 3650$; el segundo paso no es estrictamente mayor)

Punto 3: Al infinito, y más allá...

Precios ascendentes — Integrante 1

Definir la temporada 2024 con eventos: [lanzar "DLC0", relanzar] seguidos de una sucesión infinita de parcheos con umbrales 1, 2, 3, ...

TP Funcional - Paradigmas de Programación 2026

¿Puede haber un resultado posible para preciosAscendentes aplicado a los eventos de la temporada 2024? Justificarlo relacionándolo con conceptos vistos en la materia.

Juegos ordenados — Integrante 2

Definir una lista infinita "juegosInfinitos" que comience con zelda y hollow, y luego cicle infinitamente entre witcher3 y cyberpunk.

¿Puede haber un resultado posible para juegosOrdenadosPor aplicado a juegosInfinitos? Justificarlo relacionándolo con conceptos vistos en la materia.

Impactos ascendentes — Integrante 3

¿Puede haber un resultado posible para impactosAscendentes aplicado a una lista infinita de temporadas? Justificarlo relacionándolo con conceptos vistos en la materia.